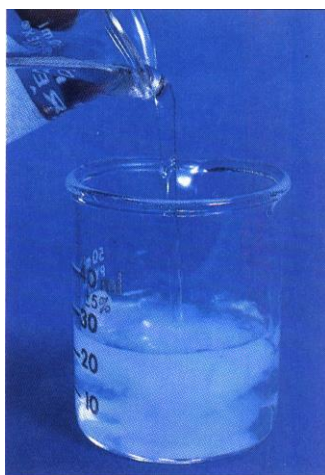
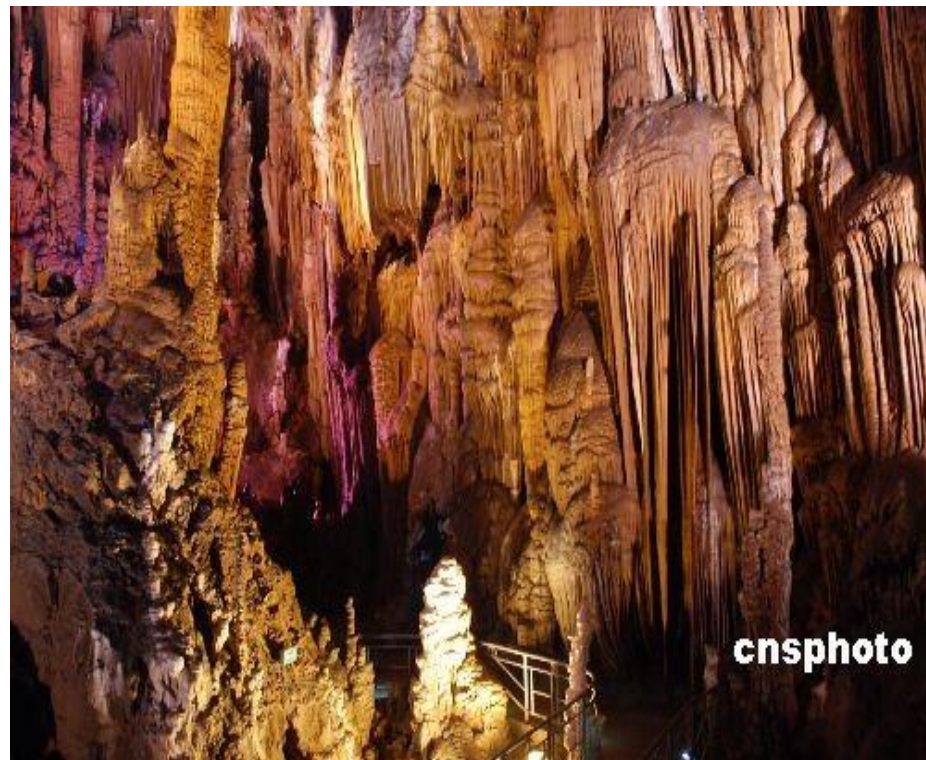


第八章 沉淀-溶解平衡

8.1 难溶电解质的沉淀-溶解平衡



案例



为什么有沉淀产生，沉淀又为什么溶解？

难溶电解质：100g H_2O 中溶解度小于0.01g的物质。

难溶电解质：多相离子平衡或溶解平衡——固体和溶液中离子之间的动态平衡。

可溶电解质：单相离子平衡。

8.1.1 沉淀-溶解平衡与溶度积常数

一、溶度积常数的定义

将难溶电解质AgCl固体放入水中，当溶解和沉淀的速度相等时，就建立了AgCl固体和溶液中的Ag⁺和Cl⁻之间的溶解 — 沉淀平衡。



该反应的标准平衡常数为：

$$K^{\ominus} = c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Cl}^-)$$

一般的难溶电解质的溶解沉淀平衡可表示为:



$$K^{\ominus}_{sp} = c^n(A^{m+}) c^m(B^{n-})$$

该常数称为溶度积常数,

简称溶度积 (solubility product)

$K^{\ominus}_{sp}$ 值的大小反映了难溶电解质的溶解程度。
其值与温度有关, 与浓度无关。

溶度积常数的测定:

- 由实验测定;
- 由难溶电解质相关组分的标准摩尔生成吉布斯函数 ($\Delta_f G_m^\ominus$) 来确定。

二、 溶度积和溶解度的相互换算

1.溶解度

如AgCl溶解:

设AgCl溶于水中只有简单的水合离子,



平衡时:

s

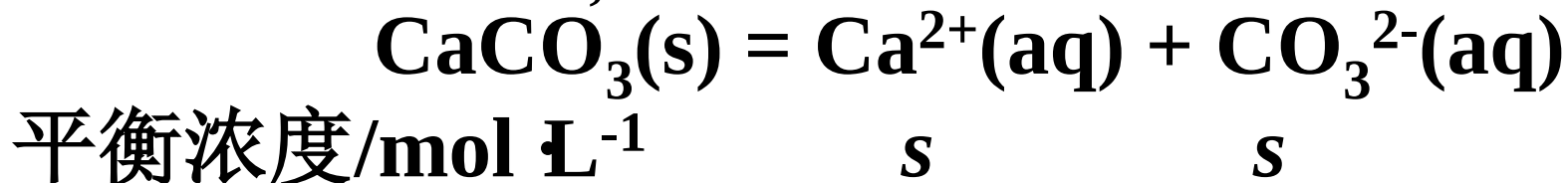
s

单位: g L^{-1} 或 mol L^{-1}

2. 溶度积和溶解度的关系:

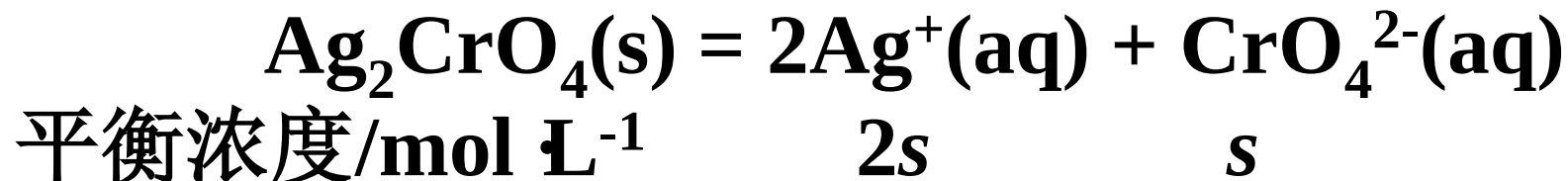
溶度积和溶解度都表示溶解能力的大小。

若溶解度 $s \text{ mol L}^{-1}$ 表示, AB型难溶物质, 如 AgCl , CaCO_3 , BaSO_4 等,



$$K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{CaCO}_3) = s^2$$

A_2B 或 AB_2 型，如 Ag_2CrO_4 ， $Mg(OH)_2$ 等，



$$K_{sp}^{\theta}(Ag_2CrO_4) = (2s)^2s = 4s^3$$

同类型的难溶电解质，用溶度积 K_{sp} 的大小来比较溶解度 s 的大小。

不同类型的难溶电解质不直接用溶度积 K_{sp} 来比较溶解度 s 的大小。如：

难溶电解质	CaCO_3	AgCl	Ag_2CrO_4
K_{sp}^θ	8.7×10^{-9}	1.56×10^{-10}	9×10^{-12}
s	9.4×10^{-5}	1.25×10^{-5}	1.31×10^{-4}
关系式	$s = \sqrt{K_{sp}^\theta}$	$s = \sqrt{K_{sp}^\theta}$	$s = \sqrt[3]{K_s / 4}$

注意：

以上换算适合不水解的难溶强电解质，
对难溶弱电解质不适合。

对于难溶的 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 等由于溶解度很小，溶解的部分近似认为完全电离，因此可使用。

溶度积换算为溶解度

例8-1 在25℃时AgBr的 $K_{\text{sp}}^{\ominus} = 5.0 \times 10^{-13}$ 试计算AgBr的溶解度(以物质的量浓度表示)。

解：溴化银的溶解平衡为：



设AgBr的溶解度为 s ，则 $c(\text{Ag}^+) = c(\text{Br}^-) = s$

$$\text{得 } K_{\text{sp}}^{\ominus} = c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Br}^-) = s \cdot s = 5.0 \times 10^{-13}$$

所以

$$s = \sqrt{5.0 \times 10^{-13}} = 7.1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

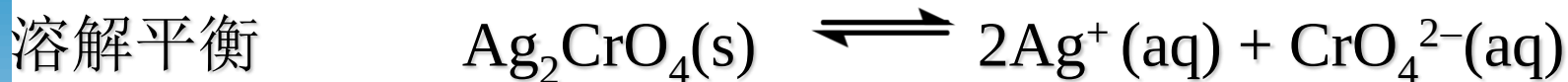
即AgBr的溶解度为 $7.1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

溶解度换算为溶度积常数

例8-2 在25℃ 时， Ag_2CrO_4 的溶解度是 $0.0217\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ ，试计算 Ag_2CrO_4 的 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$ 。

解：

$$\begin{aligned} c(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) &= \frac{s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}{M(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)} \\ &= \frac{0.0217\text{g}\cdot\text{L}^{-1}}{331.8\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 6.54 \times 10^{-5} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{aligned}$$



平衡时浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $2s$ s

可得 $K_{\text{sp}}^{\ominus} = c(\text{Ag}^+)^2 \cdot c(\text{CrO}_4^{2-}) = (2s)^2 \cdot s = 4s^3$

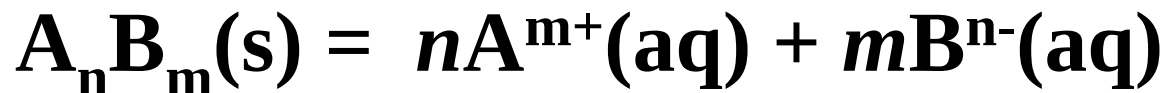
$$= 4 \times (6.54 \times 10^{-5})^3 = 1.12 \times 10^{-12}$$

例8-3 25℃时， $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s})$ 的溶度积 $K_{\text{sp}}^\theta = 1.1 \times 10^{-12}$ ，求其溶解度。

解： 设溶解度为 $s \text{ mol L}^{-1}$

$$s = \sqrt[3]{\frac{1.1 \times 10^{-12}}{4}} = 6.50 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

8.1.2 溶度积规则



Q_c 为任意状态下有关离子浓度的乘积即浓度商

$$Q_c = c(A^{m+})^n \cdot c(B^{n-})^m$$

$$Q_c > K_{sp}^\theta$$

$$Q_c = K_{sp}^\theta$$

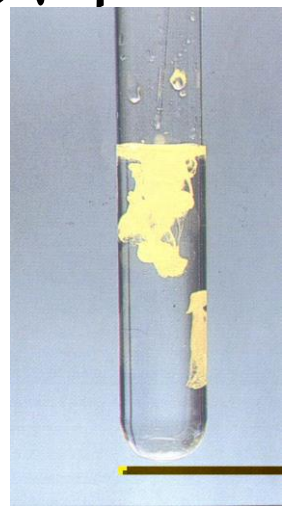
$$Q_c < K_{sp}^\theta$$

有沉淀析出直至达饱和

溶解达平衡，饱和溶液

无沉淀析出，或沉淀溶解

溶度积规则：用于判别沉淀的生成或溶解。



溶度积规则的应用

例8-4：废水中 Cr^{3+} 的浓度为 0.010 mol L^{-1} ，加入固体 NaOH 使之生成 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 沉淀，设加入固体 NaOH 后溶液体积不变，计算：

1) 开始生成沉淀时，溶液 OH^- 离子的最低浓度；

2) 若要使 Cr^{3+} 的浓度小于 4.0 mg L^{-1} ($7.7 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) 以达到排放标准，此时溶液的pH最小应为多少？

1) 开始生成沉淀时，溶液OH⁻的最低浓度

解： 1) $\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s}) = \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{OH}^{-}(\text{aq})$

要生成沉淀时， $Q_c > K_{\text{sp}}^{\theta}$

设 $c(\text{OH}^{-}) = x$

$$c(\text{Cr}^{3+}) \cdot c(\text{OH}^{-})^3 = 0.010x^3 > 6.3 \times 10^{-31}$$

$$\text{得 } x > 4.0 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

2) 若要使 Cr^{3+} 的浓度小于 4.0 mg L^{-1}
($7.7 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) 以达到排放标准, 此时溶液的pH最小应为多少?

解: $7.7 \times 10^{-5} x^3 \geq 6.3 \times 10^{-31}$

得 $x \geq 2.0 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$

$\text{pOH} \leq 8.7$

即 $\text{pH} \geq 14 - 8.7 = 5.3$

例8-5 将等体积的 $4 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ 的 AgNO_3 和 $4 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
 K_2CrO_4 混合, 有无 Ag_2CrO_4 沉淀产生?
已知 $K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1.12 \times 10^{-12}$ 。

解: 等体积混合后, 浓度为原来的一半。

$$c(\text{Ag}^+) = 2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}; \quad c(\text{CrO}_4^{2-}) = 2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\begin{aligned} Q_i &= c^2(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{CrO}_4^{2-}) \\ &= (2 \times 10^{-3})^2 \times 2 \times 10^{-3} \\ &= 8 \times 10^{-9} > K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) \end{aligned}$$

有沉淀析出

8.1.3 沉淀的生成与溶解

一、影响难溶电解质溶解度的因素

1. 盐效应

加入易溶强电解质而使难溶电解质溶解度增大。

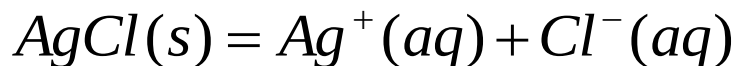
如 PbSO_4 和 AgCl 在 KNO_3 溶液中的溶解度比其在纯水中的溶解度大；

KNO_3 浓度越大，溶解度也越大。

盐效应产生的原因

电解质溶液中粒子间的相互作用。

AgCl饱和溶液中：



$$K_{sp}^{\theta} = \alpha(\text{Ag}^+) \cdot \alpha(\text{Cl}^-) = \gamma(\text{Ag}^+)c(\text{Ag}^+) \cdot \gamma(\text{Cl}^-)c(\text{Cl}^-)$$

加入KNO₃后，溶液离子强度增大，
离子间相互牵制作用增强，活度系数减小；
K_{sp}^θ为常数，故浓度*c*必须增大，溶解度增加。

2. 同离子效应

加入含有与难溶物组成中相同离子的强电解质，难溶电解质的溶解度降低。

同离子效应使得 $Q_c > K_{sp}^\theta$ 。

例如AgCl饱和液中加入NaCl时，大量存在的Cl⁻使AgCl的溶解度下降。



思考:考虑同离子效应, AgCl(s)在0.01mol L⁻¹下列溶液中的溶解度比在水中大的是

(1)KNO₃ (2)AgNO₃ (3)NaCl

(1)

例8-6 求25℃时AgCl在0.010mol L⁻¹NaCl溶液中的溶解度。

解： 设AgCl溶解度为xmol·L⁻¹,



平衡浓度 **x x+0.010**

$$[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = K_{sp}^{\theta}(\text{AgCl})$$

$$x (x + 0.010) = 1.8 \times 10^{-10}$$

$$x + 0.010 \approx 0.010$$

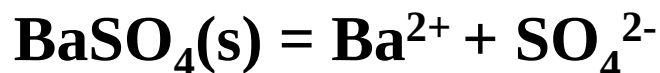
$$x = 1.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{在纯水中 } s = 1.34 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

例8-7: 计算 BaSO_4 在 $0.100 \text{ mol L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_4$ 溶液中的溶解度, 并与其在水中的溶解度比较。

$$K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) = 1.08 \times 10^{-10}$$

解: 设 $s \text{ mol L}^{-1}$ 为 BaSO_4 在 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_4$ 溶液中的溶解度



平衡浓度/ mol L^{-1} s $s + 0.1$

$$K_{\text{sp}} = s(s + 0.1) \approx 0.1s = 1.08 \times 10^{-10}$$

$$\text{解得: } s = 1.08 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$$

BaSO_4 在纯水中的溶解度为 $s_{\text{水}} \text{ mol L}^{-1}$

$$s_{\text{水}} = \sqrt{K_{\text{sp}}^{\theta}} = 1.04 \times 10^{-5}$$

溶解度降低了约 10^4 (一万) 倍。

同离子效应的应用

利用同离子效应，即加大沉淀剂的用量，使检测组分沉淀完全。

但沉淀剂加得太多，有时可能引起盐效应、酸效应及络合效应等副反应，反而使沉淀的溶解度增大。

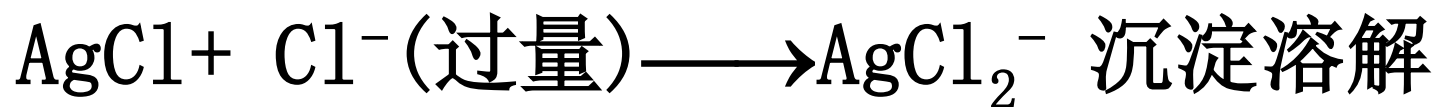
一般沉淀剂过量50%~100%是合适的，如果沉淀剂不易挥发，以过量20%~30%为宜。

沉淀反应中注意：

①只要离子残余浓度小于 10^{-6}mol/L ，可认为该离子已沉淀完全了。

②沉淀剂过量20%-50%即可。因为存在同离子效应的同时，也存在盐效应。

③更重要的是有些离子和沉淀剂发生配合反应，如：



二、 沉淀的溶解

根据溶度积规则, 沉淀溶解的条件:

$$Q_c < K_{sp}^{\ominus}$$

只要创造这一条件（降低溶度积常数中相关离子的浓度）都能使沉淀溶解平衡向溶解的方向移动。

1. 酸碱溶解法(生成弱酸、弱碱或水)

利用酸、碱或某些盐与难溶电解质的离子生成弱电解质(弱酸、弱碱或水)。

如 CaCO_3 的溶解($c(\text{CO}_3^{2-})$ 下降, $Q < K_{\text{sp}}^\theta$, CaCO_3 溶解)。

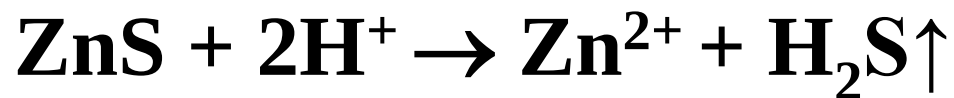
$$\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{CO}_3$$

$\downarrow$
 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

$$K^\theta = \frac{c(\text{Ca}^{2+})c(\text{H}_2\text{CO}_3)}{c^2(\text{H}^+)} \times \frac{c(\text{CO}_3^{2-})}{c(\text{CO}_3^{2-})} = \frac{K_{\text{sp}}^\theta}{K_{\text{a1}}^\theta K_{\text{a2}}^\theta}$$

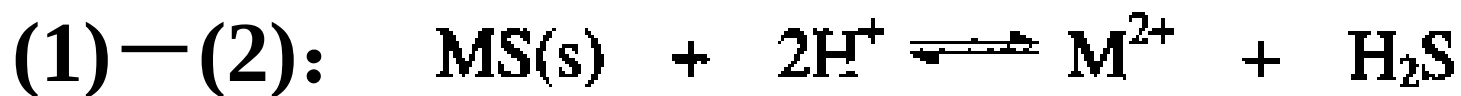
又如：

部分金属硫化物FeS、ZnS、MnS、NiS等能溶于稀酸：



K_{sp}^θ 值小时, 溶液的酸度要大; K_{sp}^θ 值大时, 溶液的酸度要小。

硫化物(MS)沉淀存在着两个平衡:



根据多重平衡规则, 其平衡常数为:

$$K^\theta = \frac{[\text{M}^{2+}][\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}^+]^2} \cdot \frac{[\text{S}^{2-}]}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{K_{sp}^\theta(\text{MS})}{K_a^\theta(\text{H}_2\text{S})} = \frac{K_{sp}^\theta}{K_{a1}^\theta K_{a2}^\theta}$$

难溶的金属氢氧化物的酸溶解:



$$K^\theta = \frac{c(\text{M}^{n+})}{c^n(\text{H}^+)} = \frac{c(\text{M}^{n+}) \cdot c^n(\text{OH})}{c^n(\text{H}^+) \cdot c^n(\text{OH})} = \frac{K_{\text{sp}}^\theta}{(K_{\text{w}}^\theta)^n}$$

室温时, $K_{\text{w}}^\ominus = 10^{-14}$, 而一般有:

MOH的 $K_{\text{sp}}^\ominus$ 大于 10^{-14} (即 $K_{\text{w}}^\ominus$),

M(OH)_2 的 $K_{\text{sp}}^\ominus$ 大于 10^{-28} (即 $K_{\text{w}}^{\ominus 2}$),

M(OH)_3 的 $K_{\text{sp}}^\ominus$ 大于 10^{-42} (即 $K_{\text{w}}^{\ominus 3}$) ,

所以反应平衡常数都大于1, 表明金属氢氧化物一般都能溶于强酸。

难溶金属氢氧化物溶于酸pH计算依据:



$$[\text{OH}^-] = \sqrt[n]{K_{sp}^\theta / [\text{M}^{n+}]}$$

$$p\text{OH} = \frac{1}{n} \{ pK_{sp}^\theta + \lg [\text{M}^{n+}] \}$$

$$p\text{H} = 14 - \frac{1}{n} \{ pK_{sp}^\theta + \lg [\text{M}^{n+}] \}$$

$[\text{M}^{n+}]$: 金属氢氧化物的溶解度。

$M(OH)_n$ 开始沉淀的 $c(OH^-)$ 最低浓度为:

$$\sqrt[n]{K_{sp}^{\theta}(M(OH)_n)/[M^{n+}]}$$

或:
$$pH = 14 - \frac{1}{n} \{ pK_{sp}^{\theta} + \lg[M^{n+}] \}$$

当沉淀完全时 $[M^{n+}] < 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$, 此时:

$$[OH^-] = \sqrt[n]{K_{sp}^{\theta} / 10^{-6}}$$

或:
$$pH = 14 - \frac{1}{n} \{ pK_{sp}^{\theta} + \lg 10^{-6} \}$$

例8-8 某溶液含有 $0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Mg}^{2+}$ ，加入NaOH固体。计算开始产生氢氧化物沉淀的pH值和沉淀完全的pH值。

$$K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Mg}(\text{OH})_2\}=1.8\times 10^{-11}$$

解：开始沉淀时：

$$[\text{OH}^{-}]=\sqrt{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{Mg}(\text{OH})_2)/[\text{Mg}^{2+}]}=\sqrt{1.8\times 10^{-11}/0.010}=4.2\times 10^{-5}$$

$$\text{pH}=9.6$$

沉淀完全时：

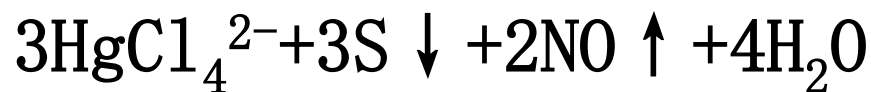
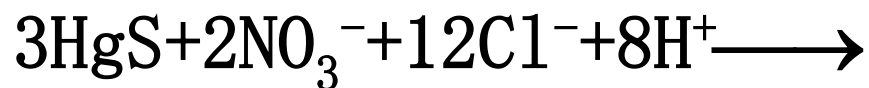
$$[\text{OH}^{-}]=\sqrt{1.8\times 10^{-11}/10^{-6}}=4.2\times 10^{-3}, \text{pH}=11.6$$

天津科技大学

如: $\text{CuS (s)} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{S} \downarrow + \text{NO} \uparrow + \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$

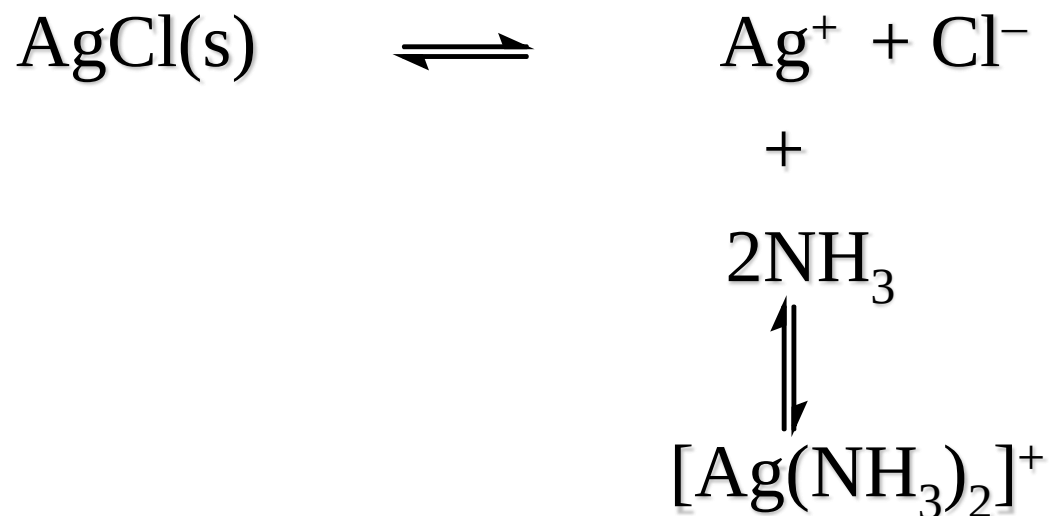


例: HgS 的 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$ 极小 (1.0×10^{-47}), 只能在王水中溶解,



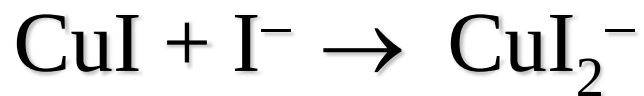
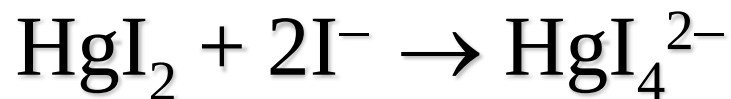
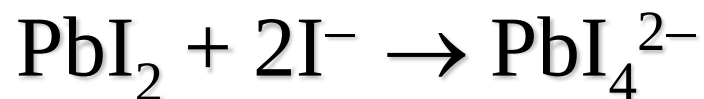
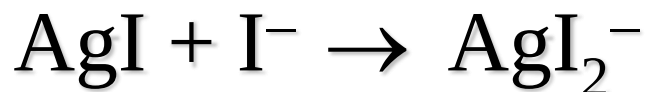
3. 生成配合物使沉淀溶解

例如AgCl不溶于酸，但可溶于NH₃溶液：



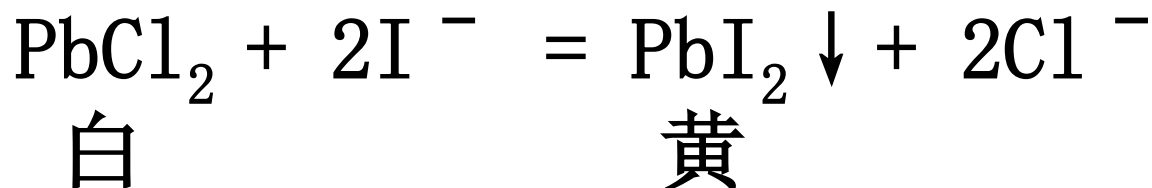
使 $Q_i < K^\ominus_{\text{SP}}$ ，则固体AgCl开始溶解。

难溶卤化物可以与过量的卤素离子 形成配离子而溶解



8.1.4 沉淀的转化

一种沉淀向另一种更难溶的沉淀转化的过程，如：



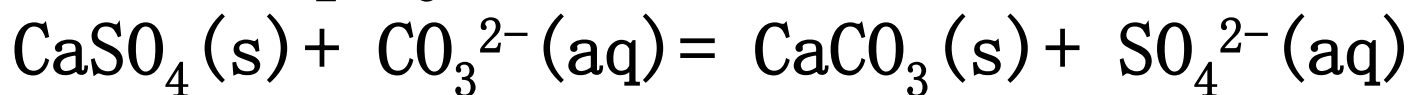
$$K_{\text{sp}}(\text{PbCl}_2) = 1.6 \times 10^{-5}$$

$$K_{\text{sp}}(\text{PbI}_2) = 1.39 \times 10^{-8}$$

$$K_{\text{转}}^{\theta} = \frac{[\text{Cl}^-]^2}{[\text{I}^-]^2} = \frac{[\text{Cl}^-]^2}{[\text{I}^-]^2} \cdot \frac{[\text{Pb}^{2+}]}{[\text{Pb}^{2+}]} = \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{PbCl}_2)}{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{PbI}_2)}$$

例8-9: 298.15K时, 在1升 Na_2CO_3 溶液中转化0.01mol的 $\text{CaSO}_4(\text{s})$, 问 Na_2CO_3 的最初浓度应为多少?

解: 设 Na_2CO_3 的初始浓度为 $x\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$



起始

x

平衡

$x-0.01$

0.01

$$K_{\text{转}}^{\theta} = K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{CaSO}_4) / K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{CaCO}_3)$$

$$= 9.1 \times 10^{-6} / 2.8 \times 10^{-9} = 3.3 \times 10^3$$

$$\frac{0.01}{x - 0.01} = 3.3 \times 10^3$$

$$\mathbf{X \approx 0.01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}}$$

结论:

①沉淀转化一般是由溶解度大的难溶电解质转化为溶解度较小的难溶电解质。

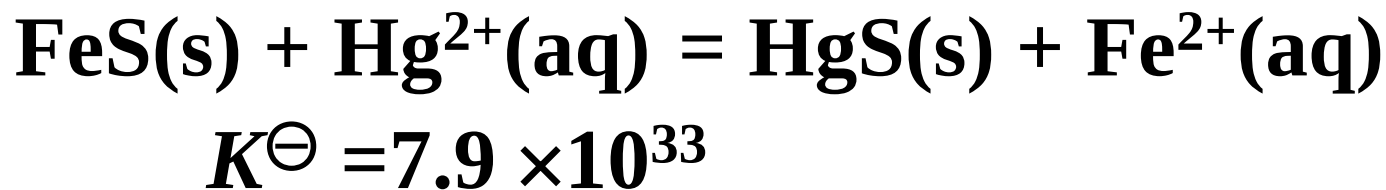
②对于同类型的难溶电解质，沉淀转化程度的大小取决于他们的溶度积的大小。
溶度积大的难溶电解质→溶度积小的难溶电解质。

③两种沉淀物的溶度积相差越大，沉淀转化越完全。

沉淀的转化应用

废水处理:

含 Hg^{2+} 废水: 用易溶硫化物如 Na_2S 处理后的水中存在大量的 S^{2-} , 造成新的污染。利用沉淀转化的方法, 用 FeS 处理含 Hg^{2+} 废水, 则可以解决这个问题。



过量的 FeS 不溶于水, 可以过滤除去。

8.1.5 分步沉淀

不同离子的溶解度不同。

利用这一差别,可逐滴加入沉淀剂,控制沉淀剂的浓度,让其分别沉淀。

溶解度小的先沉淀,
溶解度大的后沉淀。

步骤:

(1) 根据溶度积规则计算每种离子开始沉淀所需沉淀剂的浓度;

(2) 根据所需沉淀剂的浓度的大小判断沉淀的顺序。

所需沉淀剂的浓度越小, 先达到溶度积, 先沉淀。

在浓度均为 0.010mol L^{-1} 的 I^- 和 Cl^- 溶液中，逐滴加入 AgNO_3 试剂，开始只生成黄色的 AgI 沉淀，加入到一定量的 AgNO_3 时，才出现白色的 AgCl 沉淀。

开始生成 AgI 和 AgCl 沉淀时所需要的 Ag^+ 浓度分别是：

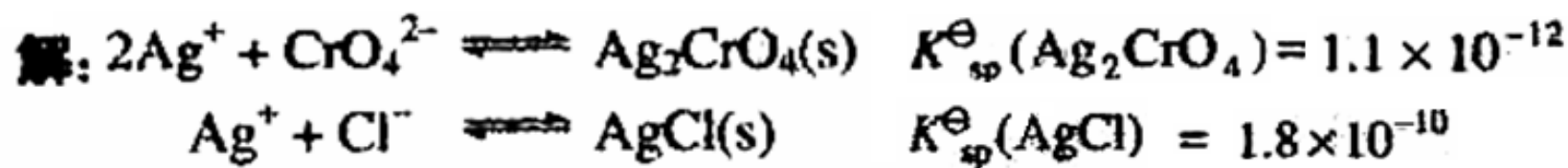
$$\begin{aligned}\text{AgI: } c(\text{Ag}^+) &> \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})}{c(\text{I}^-)} = \frac{8.3 \times 10^{-17}}{0.010} = 8.3 \times 10^{-15} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \\ \text{AgCl: } c(\text{Ag}^+) &> \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})}{c(\text{Cl}^-)} = \frac{1.8 \times 10^{-10}}{0.01} = 1.8 \times 10^{-8} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})\end{aligned}$$

沉淀 I^- 所需 Ag^+ 浓度比沉淀 Cl^- 所需 Ag^+ 浓度小， AgI 先沉淀。
 AgCl 开始沉淀时：

$$c(\text{I}^-) = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})}{c(\text{Ag}^+)} = \frac{8.3 \times 10^{-17}}{1.8 \times 10^{-8}} = 4.6 \times 10^{-9} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) < 10^{-6} \text{mol L}^{-1}$$

此时， I^- 已经沉淀完全。

例8-10 某溶液中含有 Cl^- 和 CrO_4^{2-} ，其浓度分别为 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 和 $0.0010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，逐滴加入 AgNO_3 试剂，哪一种离子首先沉淀析出？



生成 Ag_2CrO_4 沉淀所需 Ag^+ 的最低浓度为：

$$[\text{Ag}^+]_1 = \sqrt{\frac{K_{\text{sp}}^\ominus(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}{[\text{CrO}_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.1 \times 10^{-12}}{0.0010}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} = 3.3 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

生成 AgCl 沉淀所需 Ag^+ 最低浓度为：

$$[\text{Ag}^+]_2 = K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgCl})/[\text{Cl}^-] = [1.8 \times 10^{-10}/0.10] \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} = 1.8 \times 10^{-9} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$[\text{Ag}^+]_2 < [\text{Ag}^+]_1$ AgCl 沉淀先析出， Ag_2CrO_4 沉淀后析出。

注意：

影响分步沉淀的顺序因素：

难溶物的溶解度

溶液中的离子浓度

当两种离子的浓度相差很大时，则可能改变离子沉淀的顺序。

例8-11:在海水中 $c(\text{Cl}^-) \approx 10^{-5} \text{ mol/L}$,
 $c(\text{I}^-) \approx 2.2 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$, 此时加入 AgNO_3 试剂,
问那一种离子先沉淀?

$$(K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}, K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17})$$

解:

$$c(\text{Ag}^+) \text{Cl}^- = 1.8 \times 10^{-10} / 10^{-5} = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$c(\text{Ag}^+) \text{I}^- = 8.3 \times 10^{-17} / 10^{-13} = 8.3 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$c(\text{Ag}^+) \text{Cl}^- < c(\text{Ag}^+) \text{I}^-$$

$\therefore$ 此时 AgCl 首先沉淀。

例8-12 某溶液含有 $0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Mg}^{2+}$ 和 $0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Fe}^{3+}$ 。

- (1) 求开始产生氢氧化物沉淀的pH值和沉淀完全的pH值。
- (2) 这两种离子通过控制pH能否分离，如能分离pH应控制在什么范围？

$$K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Mg}(\text{OH})_2\}=1.8\times 10^{-11}, K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Fe}(\text{OH})_3\}=4.0\times 10^{-38}$$

解： (1) Mg^{2+} 开始沉淀时：

$$[\text{OH}^{-}]=\sqrt{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{Mg}(\text{OH})_2)/[\text{Mg}^{2+}]}=\sqrt{1.8\times 10^{-11}/0.010}=4.2\times 10^{-5}$$

pH=9.6

沉淀完全时：

$$[\text{OH}^{-}]=\sqrt{1.8\times 10^{-11}/10^{-6}}=4.2\times 10^{-3}, \text{pH}=11.6$$

Fe^{3+} 开始沉淀时：

$$[\text{OH}^{-}]=\sqrt[3]{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{Fe}(\text{OH})_3)/[\text{Fe}^{3+}]}=\sqrt[3]{4.0\times 10^{-38}/0.010}=1.6\times 10^{-12}$$

pH=2.2

沉淀完全时：

$$[\text{OH}^{-}]=\sqrt[3]{4.0\times 10^{-38}/10^{-6}}=3.4\times 10^{-11}, \text{pH}=3.5$$

(2) 只要控制 $3.5 < \text{pH} < 9.6$ ，完全能分离 Mg^{2+} 和 Fe^{3+} 。

一般控制 $\text{pH}=4.0 \sim 5.0$ 。

例8-13 在 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Co}^{2+}$ 溶液中，含有少量 Fe^{3+} 杂质。

问应如何控制pH，才能达到除去 Fe^{3+} 杂质的目的？

$$K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Co}(\text{OH})_2\}=1.09\times 10^{-15}, K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Fe}(\text{OH})_3\}=4.0\times 10^{-38}$$

解：①使 Fe^{3+} 定量沉淀完全时的pH：

由 $c(\text{Fe}^{3+})\cdot c^3(\text{OH}^-) > K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Fe}(\text{OH})_3\}$ ，得：

$$c(\text{OH}^-) \geq \sqrt[3]{\frac{K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Fe}(\text{OH})_3\}}{c(\text{Fe}^{3+})}} = \sqrt[3]{\frac{4.0\times 10^{-38}}{10^{-6}}} = 3.4\times 10^{-11}(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$$

$$\text{pH} > 14 - [-\lg(3.4\times 10^{-11})] = 3.53$$

②使 Co^{2+} 不生成 $\text{Co}(\text{OH})_2$ 沉淀的pH值：

由 $c(\text{Co}^{2+})c^2(\text{OH}^-) < K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Co}(\text{OH})_2\}$ ，得：

$$c(\text{OH}^-) \leq \sqrt{\frac{K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Co}(\text{OH})_2\}}{c(\text{Co}^{2+})}} = \sqrt{\frac{1.09\times 10^{-15}}{1.0}} = 3.30\times 10^{-8}(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$$

$$\text{pH} < 14 - [-\lg(3.3\times 10^{-8})] = 6.51$$

pH 应控制在3.53~6.51之间。